

智能巡查系统自组网协议

（一）概述

智能巡查系统由智能巡查网关、智能巡查信标及 AI 大数据中心等组成，如下图所示：

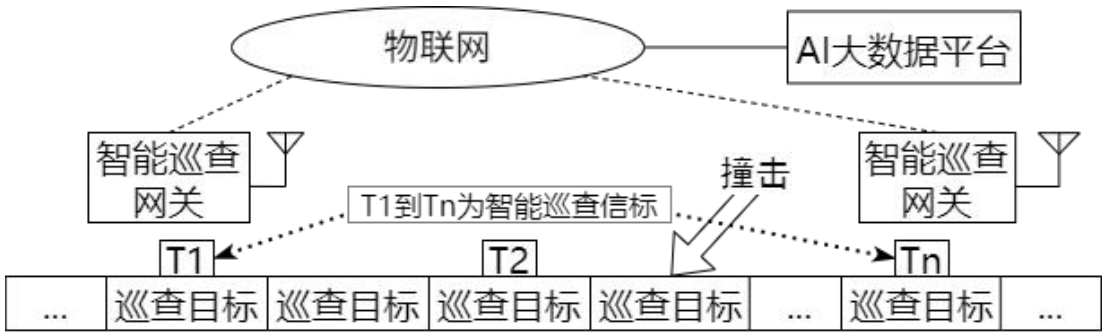


图 1：智能巡查系统示意图

智能巡查网关通过无线自组网快速搜寻智能巡查信标，同时建立通讯连接传输目标标识及传感器信息，再通过物联网将巡查信息传送到 AI 大数据中心，经大数据中心处理后获得目标的实时状态，实现对目标的智能实时巡查。

智能巡查信标如下图所示：



图 2：智能巡查信标组成示意图

（二）智能巡查系统自组网协议

1. 智能巡查自组网时隙分配

智能巡查自组网时隙分配示意如下：

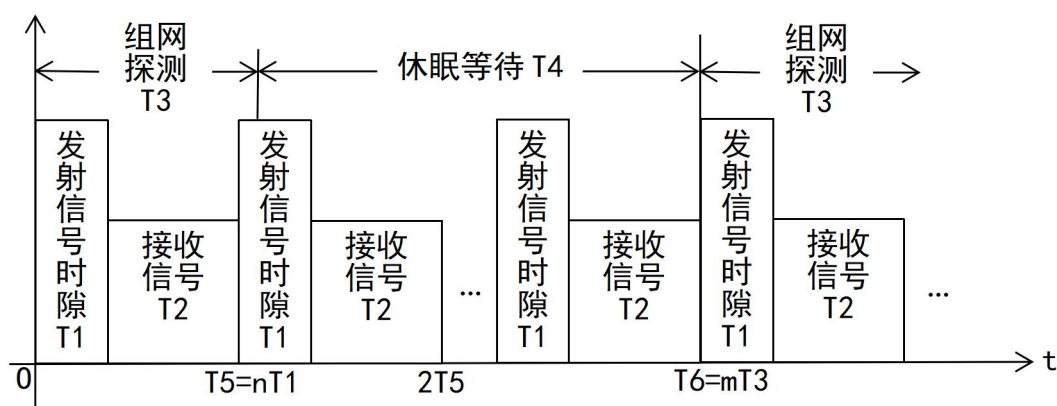


图 3：智能巡查自组网时隙分配图

其中，时隙 T1 的宽度通常为 TMOS 的定时时间间隔（625us）的倍数；T2 为接收信号时间， $T5 = T1 + T2$ ，为一个应答周期， $n = T5 / T1$ ，为一个应答周期的时隙数；T3 为组网探测时间，T3 应大于 T5；T4 为组网探测的休眠等待时间； $T6 = T3 + T4$ 为一个组网探测周期， $m = T6 / T3$ ，为组网等待倍数，通常取值在 10 到 1000 之间，m 越大，信标的功耗越低，但也意味着组网响应时间越长，反之亦然。暂定为： $T1 = 2.5\text{ms}$ ， $T5 = 60\text{ms}$ ， $n = 24$ ， $T3 = 62.5\text{ms}$ ， $T6 = 2000\text{ms}$ ， $m = 32$ 。

2. 智能巡查自组网消息格式

智能巡查自组网消息格式如下：

消息类别+网关号+时隙号 (1B)	级别 (1B)	发送者 (5B)	内容 (24B)	CRC8 (1B)
-------------------	---------	----------	----------	-----------

其中：

(1) 消息类别+网关号+时隙号共 1 字节长，最高位为消息类别，0 表示组网消息，记为：A，1 表示数据消息，记为：D；次 3 位为网关号，网关按照 0 到 7 的顺序依次使用网关号，然后循环；低 4 位为时隙号，即时隙在当前应答周期中的位置序号的高 4 位，时隙号的最低位与级别的最低位相同，也就是双数级别占用双数时隙，单数级别占用单数时隙，单双数级别分别占用一半时隙可以有效避免相邻级别间的报文冲突。

(2) 级别 1 字节长，表示节点的自组网级别，记为：V。

(3) 发送者 5 字节长，表示消息的发送者，记为：S。其高 11 位为域号，低 29 位为 ID 号，并以 1000000 为界区分网关与信标，即 1 到 1000000 的 ID 号为网关 ID，1000001 及以上的 ID 号为信标 ID，ID 号不为 0。接收方收到消息后，首先检查发送者的域号与自身的域号是否相同，不相同则为非本域消息自动放弃，相同时为本域消息，正常收发。

(4)内容 24 字节长，为消息携带的数据内容，记为：M。数据内容不足 24 字节时，余下的部分用 0 填充。数据内容中涉及到 ID 时使用 4 字节表示，其高 3 位为 ID 标志，低 29 位为域内 ID 号，同样以 1000000 为界区分网关与信标。

(5)CRC8 长 1 字节，为消息类别+网关号+时隙号、级别、发送者以及内容的 CRC8 校验码，记为：C8。

3. 智能巡查信标启动

智能巡查信标出厂后到投入使用之前，处于深度休眠状态，记为：ST0 状态。此状态下智能巡查信标以极低功耗休眠待机，以保障即使库存较长时间依然可用，智能巡查信标最大库存待机时长记为：T0，应不低于 1 年。

智能巡查信标在投入使用时，经特定振动触发，智能巡查信标启动进入等待组网状态，记为：ST1 状态。此状态下智能巡查信标启动接收并持续 T3 时间，探测组网信号，然后休眠 T4 时间，周而复始，直到探测到组网信号。

4. 智能巡查网关开始搜寻

当需要搜寻智能巡查信标时，智能巡查网关周期性地发出组网信号直到组网时间到，启动智能巡查信标组网。所有的智能巡查网关通过时统系统统一时间，在约定的 0 时隙上同时发射组网信号，然后启动接收并持续 T2 时间用于接收组网回应，并重复这一过程，记为：组网应答循环。智能巡查网关发出的组网信号为 0 级组网消息：

A	V=0	S=网关 ID (5B)	M=0 填充 (24B)	C8
---	-----	--------------	--------------	----

5. 智能巡查信标 1 级组网

(1) 智能巡查信标收到 0 级组网消息后，首先评估接收信号强度，按下表的条件检查是否能够成为未确认 1 级信标：

信号强度	成为未确认下级的条件
弱或无信号强度标志	后续 4 个应答周期中成功收到至少 2 个组网消息
中	后续 2 个应答周期中成功收到至少 1 个组网消息
强	无需后续检测

若满足上表的条件，则成为未确认 1 级信标，取消休眠，进入组网状态（记为：ST2 状态），记录网关 ID，然后随机选择时隙，广播 1 级组网回应消息，用于回应 0 级组网消息，消息内容如下：

A	V=1	S=自身 ID (5B)	M=收到的网关 ID (4B), 0 (20B)	C8
----------	------------	---------------------	---------------------------------	-----------

其中，消息内容中收到的网关 ID 的高 3 位 ID 标志取值如下：

ID 标志	消息含义
0-5	未确认下级发给上级的回应，值 0-5 为下级对上级的编号
6	已确认下级发给上级的回应，该标志可以忽略
7	上级发给未确认下级的确认消息

本消息中，ID 标志取值 0-5 中的一个（通常取 0）。

这个回应消息将在后续的应答周期中至多连续发送 30 次，直到收到网关的应答；若连续发送 30 次均未收到应答，则清除该上级网关标志，回退到等待组网状态 ST1。

（2）智能巡查网关收到 1 级组网回应消息后，检查消息内容中是否包含本网关 ID，若不包含则放弃；若 ID 标志=6 则忽略；若 ID 标志=0-5，则记录该下级 ID 以及对应的上级编号，在后续的 0 时隙上发出的组网消息中携带组网应答：

A	V=0	S=网关 ID (5B)	M=应答 ID1+ID2+ID3+ID4+ID5+ID6	C8
----------	------------	---------------------	-------------------------------------	-----------

只有未确认的下级需要应答，应答 ID 为相应的下级 ID，其 ID 标志为 7，一条消息可以最多同时应答 6 个下级信标，超过 6 个下级时按 6 个一组分多组应答，不足 6 个时用 0 填充。

（3）智能巡查信标收到组网应答后，检查自己的 ID 是否在应答列表中，若不在则放弃；若在且 ID 标志=7 则成为确认 1 级信标。

智能巡查信标在成为确认 1 级信标后，将连续广播 1 级组网消息直到组网时间到，用于启动 2 级组网，这时的 1 级组网消息的格式与（1）中的相同，区别在于内容中的网关 ID 的 ID 标志=6，也可以不含网关 ID。

6. 智能巡查信标 n 级组网 (n>=2)

（4）未监听到组网消息的智能巡查信标收到 n-1 级组网消息时，首先检查收到的信号是否满足信号强度表中的条件，满足条件则成为未确认 n 级成员，取消休眠，进入组网状态，记录这个上级 ID（即收到的消息中的发送者 ID），然后发送 n 级组网回应消息，用于回应上级（即 n-1 级）组网消息，消息内容如下：

A	V=n	S=自身 ID (5B)	M=回应或应答 ID1+ID2+ID3+ID4+ID5+ID6	C8
----------	------------	---------------------	--	-----------

其中，回应或应答 ID1 到 ID6 可以分别对应多个上级节点或下级节点，对于

上级的称为回应消息，对于下级的称为应答消息。回应上级时，回应 ID 的 ID 标志取值 0 到 5 中的一个，分别回应每个上级。每个上级的回应连续发送至多 30 个应答周期，直到收到上级应答，若 30 个应答周期均未收到上级应答，则清除相应的上级 ID 记录，若所有的上级 ID 均被清除，则回退到等待组网状态 ST1。

(5) 上级信标收到 n 级组网消息时，检查消息中的应答列表中是否含有自己的 ID，若不包含则放弃；若 ID 标志=6 则忽略；若 ID 标志=0-5，则记录该下级 ID 以及对应的上级编号，在后续的选择的时隙上发出的组网消息中的应答列表中依次应答各个下级，消息级别为 $n-1$ ，格式与上节中相同，相应下级的 ID 标志=7。一条消息可以最多同时应答 6 个下级信标，超过 6 个下级时按 6 个一组分多组应答，不足 6 个时用 0 填充。

(6) 收到上级应答后，检查自己的 ID 是否在应答列表中，若不在则放弃；若在且 ID 标志=7 则成为确认 n 级信标。

智能巡查信标在成为确认 n 级信标后，将连续广播 n 级组网消息直到组网时间到，用于启动 $n+1$ 级组网，这时的 n 级组网消息的格式与 (4) 中的相同，区别在于内容中的上级 ID 的 ID 标志=6，也可以不含上级 ID。

在启动 $n+1$ 级组网的过程中，也可能同时收到其他上级（即 $n-1$ 级）的组网消息，这时可以用 (4) 中相同的消息同时回应新的上级并应答下级。若这时没有需要应答的下级，则在回应新上级的消息中，其消息内容的第一个 ID 应是 ID 标志=6 的已确认上级，这样做的目的是为了保证下级（即 $n+1$ 级）能够正确识别出当前的 n 级消息是已经确认的 n 级发出的组网消息。

若将网关视为 0 级信标，则 n 级组网 ($n \geq 2$) 与 1 级组网的过程完全相同。

7. 多网关取舍

对于两个网关中部的信标，可能存在收到两侧网关的多级组网请求的情况，这时可以根据收到的信号强度以及级别加入其中的一个网关，通常应优先加入信号强且级别低的网关。任何一个信标在响应某个网关后，后续将只响应其选择的网关方向的消息，对其余网关的消息一律放弃，这样一来，中部的信标就可以分别归属到不同的网关，并且多级组网也在这里达到终点，在指定的组网时间到达

后，即可在各自的子网内传输数据了。

8. 重新组网

为了能够动态适应网络拓扑的变化，信标组网完成后可以设置一个重组网时间，达到这个时间后，信标自动放弃原有的组网记录，回退到等待组网状态 ST1，等待网关下次组网。

9. 数据传输

数据传输可以在组网时间达到后（即组网完成后）立即进行，也可以在某个时刻定时启动，或者达到某个满足数据传输的触发条件后实时触发数据传输。

数据传输的格式如下：

D	V=n	S=自身 ID (5B)	M=数据源 ID (4B), No (2B), 数据 (18B)	C8
----------	------------	---------------------	---	-----------

数据源信标每生成一个新的数据，则自动累积 No，这样数据源 ID+No 即可构成数据的唯一标识，上级及中心收到相同标识的多个数据消息后可合并为一个数据。即使按照每秒钟一个数据的频率，No 重复也将在 18 小时之后，这应远大于数据传输时间，通常设置 6 小时内相同的数据源 ID+No 合并为一个数据即可完全去重复，又同时避免 No 重用带来的影响。

当发送者 ID 与数据源 ID 的 ID 号相同时，为原发数据，否则为转发数据。

对于原发数据，数据源 ID 的 ID 标志的含义为最大的可接收并转发数据的上级编号，例如：ID 标志=2 表示 0、1、2 编号的上级可以转发本数据，相应的上级收到这个原发数据后即随机选择时隙转发，数据源收到任何一个上级的转发即认为数据已发送，否则重发。

对于转发数据，数据源 ID 的 ID 标志的含义为可接收并转发数据的再转发上级的编号，例如：ID 标志=2 表示编号 2 的上级可以再转发本转发数据，相应的上级收到这个转发数据后即随机选择时隙再转发，收到任何一个再转发上级的再转发数据即认为数据已转发，否则重发。

转发数据的格式与原发数据相同，区别在于发送者 ID 替换为转发者 ID，数据源的 ID 标志按照转发要求替换为相应的再转发上级编号。

网关收到数据（包含原发数据与转发数据）后，用以下消息应答：

D	V=0	S=网关 ID (5B)	M=应答 ID1+No1, ID2+No2, ID3+No3, ID4+No4	C8
----------	------------	---------------------	--	-----------

也就是说，网关可以同时应答 4 个数据消息。收到网关应答后，相应的数据传输完成。